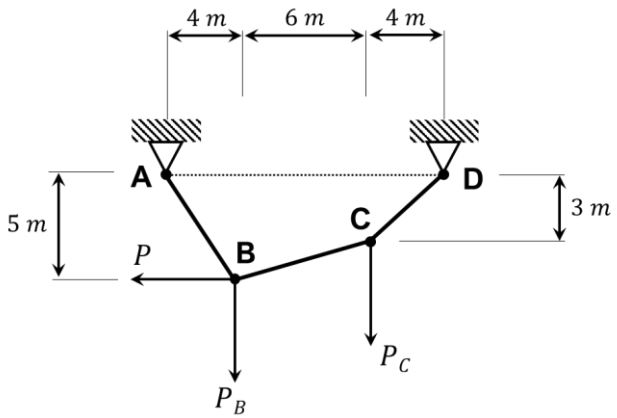
Tema 5: Cables

Ejercicio 5.1: Si se sabe que $P_B = 70\ N$ y $P_C = 25\ N$, determinar el valor de P necesario para el equilibrio.

Nota: cables sometidos a cargas puntuales (o concentradas).

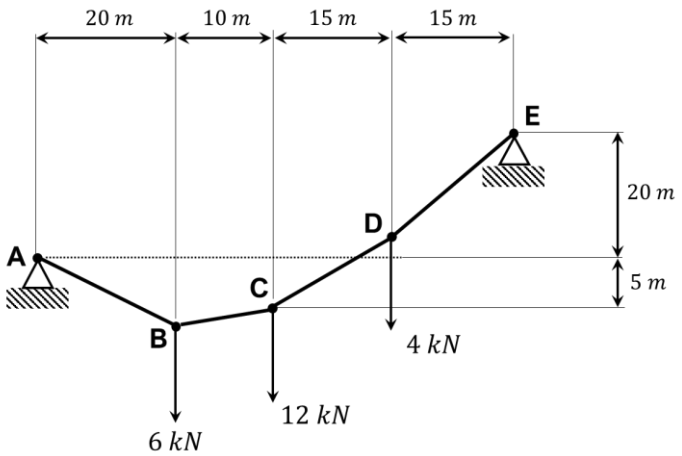


Resultado: $P = 20\ N$.

Ejercicio 5.2: El cable AE soporta tres cargas verticales en los puntos indicados. Si el punto C está a $5\ m$ por debajo del apoyo izquierdo determinar:

a. La elevación de los puntos B y D.
b. La pendiente máxima y la tensión máxima en el cable.

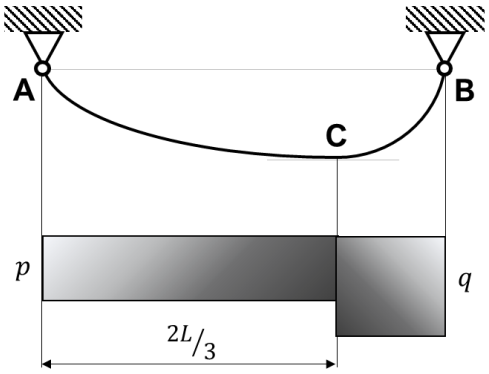
Nota: cables sometidos a cargas puntuales (o concentradas).



Resultado: $a. y_B = 5{,}55\ m, y_C = 5{,}83\ m;\ b. T = 24{,}761\ kN, \theta = 43{,}37°$.

Ejercicio 5.3: La figura representa un cable sin peso sometido a dos cargas distribuidas. La carga p es conocida de valor $p\ (N/m)$ y la distancia entre los apoyos A y B es L. Sabiendo que C es el punto más bajo y su tensión igual a la carga total soportada, calcular:

Nota: cables sometidos a distribuidas uniformes por unidad de abscisa.



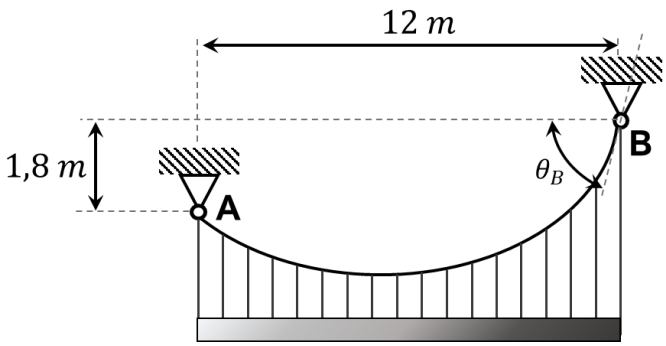
a. Valor de q.
b. Tensión en C.
c. Flecha del cable (en C).
d. Ecuaciones de los tramos AC y CB, expresadas en los ejes dados.

Resultado: $a.\, q = 4p;\ b.\, T = 2pL; c.\, h = L/9;\ d.\, y_{AC} = \frac{x^2}{4L} - \frac{x}{3};\ y_{CB} = \frac{x^2}{L} - \frac{4x}{3} + \frac{L}{3}$.

<u>Ejercicio 5.4</u>: El cable AB soporta una carga distribuida por unidad de abscisa $q_0 = 450\ N/m$ si $\theta_B = 35°$, determinar:

a. La fuerza máxima en el cable.
b. La distancia vertical a desde A hasta el punto más bajo del cable.

Nota: cables sometidos a distribuidas uniformes por unidad de abscisa.

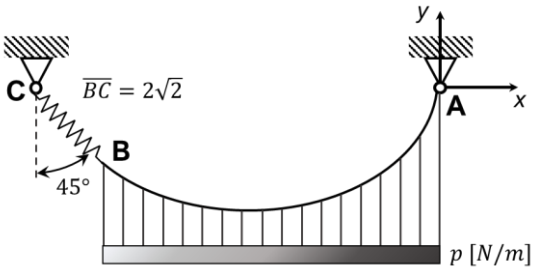


Resultado: $a.\, T_B = 5991\ N;\ T_A = 5288\ N;\ b.\, a = 0{,}873\ m$.

<u>Ejercicio 5.5</u>: Un muelle de constante elástica $k = 10\ N/m$ y longitud sin tensión $L_0 = \sqrt{2}$ está atado a un punto fijo C. Al otro extremo B se ata un cable AB sin peso. Se carga este cable con un peso vertical, distribuido y constante de valor $p\ N/unidad\ de\ abscisa$. Sabiendo que la distancia entre apoyos es $L = 5\ m$, que A y C están a la misma altura y que el muelle se inclina $45°$, calcular:

a. Ecuación de la curva del cable.
b. Flecha máxima.
c. Valor de la carga p.

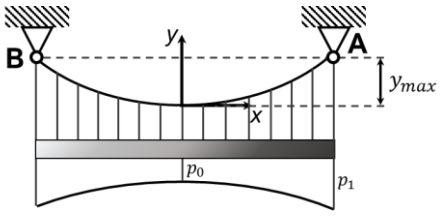
Nota: cables sometidos a distribuidas uniformes por unidad de abscisa.



Resultado: $a.\ y(x) = \frac{5}{9}x^2 + \frac{7}{3}x;\ b.min(-2{,}1;\ -2{,}45);\ c.p\ =\ 100/9\ N/m.$

<u>Ejercicio 5.6</u>: Un cable ligero está amarrado a dos puntos de una misma horizontal separados una distancia L. Si la carga por unidad de longitud L, según la dirección horizontal que soporta el cable varía desde p_0 en el centro hasta p_1 en los extremos ($p = a + bx^2$), deducir el valor de la flecha h del cable en función de la tensión T_0 correspondiente al punto medio de la luz.

Nota: cables sometidos a distribuidas uniformes por unidad de abscisa. La ecuación de la carga es de tipo cuadrático, la ecuación del cable resultante debe ser una curva de grado 4.

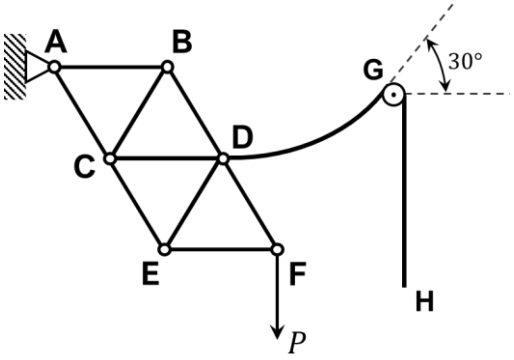


Resultado: $y_{max} = \frac{L^2}{48T_0}(5p_0 + p_1).$

Nivel examen

<u>Ejercicio 5.7</u>: Una estructura reticular $ABCDEF$ formada por triángulos equiláteros de lado L y situada en un plano vertical, está articulada en A a la pared y en equilibrio. En F, actúa una carga P y en D está amarrado un cable que pesa $20\ N/m$ y pasa por un punto fijo G. La tangente al cable en D es horizontal y la tangente en G forma $30°$ con la horizontal. La longitud GH es de $10\ m$. Hallar el valor de la carga P así como de los esfuerzos en las barras BD y CD.

Nota: ejercicio cable combinado con estructura celosía (solo estática, sin rozamiento).

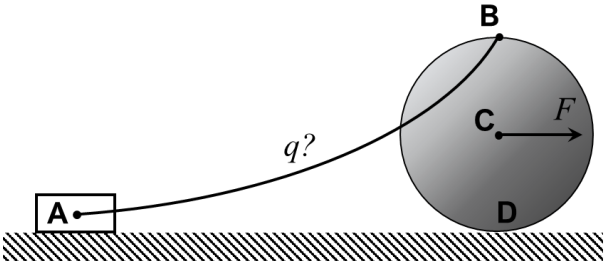


Resultado: $P = 75\ N;\ T_{BD} = 75\sqrt{3}\ N\ (t);\ T_{CD} = 75\sqrt{3}\ N\ (t).$

Ejercicio 5.8: Un disco de masa M y radio R está unido por su punto superior B a un bloque A de masa $4M$ y dimensiones despreciables mediante un cable de peso por unidad de longitud q (desconocido). Bloque y disco están apoyados sobre un suelo rugoso de forma que en el contacto entre disco y suelo el coeficiente de rozamiento es $f = 3/5$. Sobre el disco se aplica una fuerza horizontal F de forma que, cuando $F = 6Mg$, el disco se encuentra a punto de deslizar. Si el cable presenta una pendiente horizontal en el punto A, calcular:

a. Tensión en el cable en el punto B.
b. Parámetro de catenaria.
c. Valor de q.
d. Longitud del cable.
e. Mínimo coeficiente de rozamiento entre suelo-bloque para que el bloque se mantenga en equilibrio.

Nota: ejercicio cable combinado con disco y cn bloque, además conceptos de rozamiento.

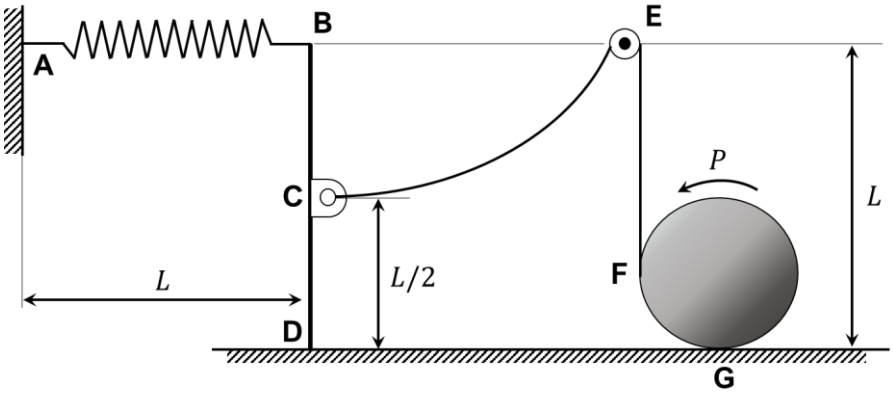


Resultado: $a. T_B = 5\,Mg;\ b. c = 3R;\ c. q = \frac{Mg}{R};\ d. s = 4R; e. \mu_{min} = 3/4.$

Ejercicio 5.9: El sistema plano de la figura consta de una barra vertical BD de masa M y longitud L empotrada en el suelo, un resorte ideal de constante elástica $k = \frac{Mg}{L}$, un cable CEF de peso por unidad de longitud $q = \frac{Mg}{L}$ y longitud $s_{CEF} = (3 + 2\sqrt{3})L/4$ y un disco de masa M y radio $L/4$ unido en F al cable. Sabiendo que el conjunto está en equilibrio por la acción del par P y que la tensión en C es horizontal, hallar:

a. Fuerza interna del cable en C.
b. Fuerza interna del cable en F.
c. Valor del par P.
d. Fuerza de rozamiento disco-suelo (en G).
e. Reacciones en D.

Nota: ejercicio cable combinado con disco, barra y muelle, además conceptos de rozamiento.

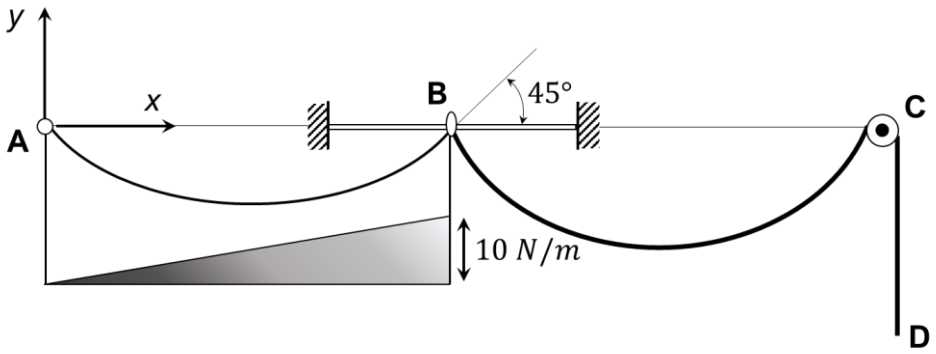


Resultado: $a.\ T_c = \frac{Mg}{2}; b.\ T_F = \frac{Mg}{4}; c.\ P = \frac{MgL}{16}; d.\ F_r = 0.$

Ejercicio 5.10: Un cable de masa despreciable está suspendido entre el punto fijo A y una anilla sin masa B que puede deslizar sin rozamiento a lo largo de una guía horizontal. La tensión de AB en B forma $45°$ con la horizontal y la carga que soporta es de forma triangular continua por unidad de abscisa (x), de valor nulo en A y $10\ N/m$ en B. Otro cable pesado BCD de $37\ m$ de longitud y $10\ N/m$ de peso por unidad de longitud está atado a la anilla B y pasa por una polea C de radio despreciable, de forma que el tramo vertical CD mide $13\ m$. Sabiendo que A, B y C están a la misma altura, calcular:

a. Tensión (fuerza interna) en C del cable BCD.
b. Fuerza de enlace de la polea C sobre el cable.
c. Distancia entre A y B.
d. Ecuación de la curva del cable AB en los ejes de la figura.

Nota: ejercicio cables de distinta índole. Crucial observar puntos de conexión.

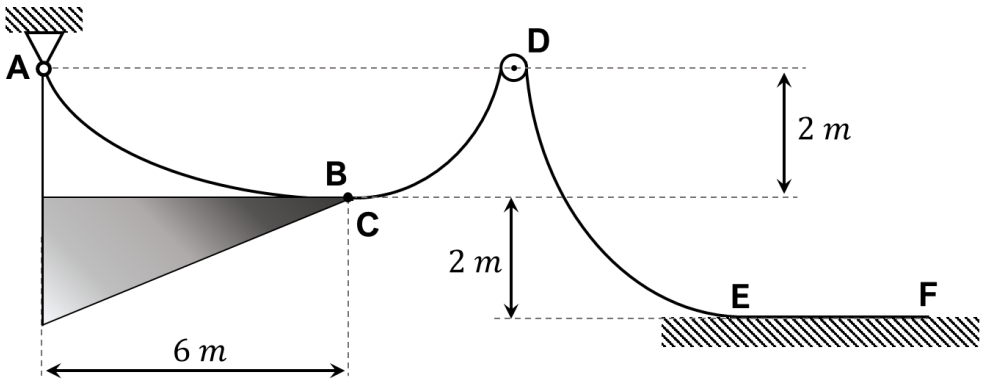


Resultado: $a.\ \vec{T_c} = 50\hat{\imath} + 120\hat{\jmath}$; $b.\ \vec{C} = 50\hat{\imath} + 250\hat{\jmath}$; $c.\ \mathrm{AB} = 15\ \mathrm{m}$; $d.\ y = \frac{x^3}{450} - \frac{x}{2}$.

Ejercicio 5.11: La figura muestra el sistema en equilibrio formado por dos cables AB y $CDEF$, a punto de deslizar. El cable AB sin masa soporta una carga distribuida de $800\ N$ con reparto triangular. Está atado a la articulación fija A y en C a otro cable $CDEF$ de peso $100\ N/m$. El cable $CDEF$ se arrolla por una polea D, de radio y rozamiento despreciables y situada a la misma altura que A, y tiene otra parte apoyada sobre un suelo horizontal rugoso. La longitud del cable $CDEF$ es $21{,}5\ m$. Calcular:

a. Tensión (fuerza interna) en los puntos B y C.
b. Fuerza interna del cable $CDEF$ en D.
c. Coeficiente de rozamiento mínimo entre cable y suelo.
d. Fuerza de enlace sobre la polea D.

Nota: ejercicio cables de distinta índole. Crucial observar puntos de conexión.

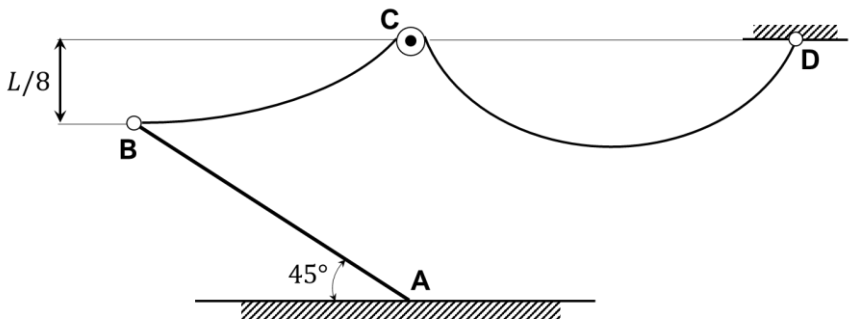


Resultado: $a. T_B = 800\ N$; $b. T_D = 1000\ N$; $c. f = 0{,}8$; $d. R_D = 1414{,}2\ N$.

Ejercicio 5.12: El extremo A de la barra AB de masa M y longitud L está apoyado en una superficie rugosa con coeficiente de rozamiento al deslizamiento de valor $f = 2/3$. El otro extremo B está amarrado a un cable BCD de peso propio $q = Mg/L$ que pasa por una polea C de radio despreciable y tiene su extremo D atado a un punto fijo. La tangente al cable en B es horizontal y la tensión en D forma con la horizontal $\varphi = arctg(4/3)$. Calcular:

a. Fuerza de rozamiento en A.
b. Tensión (fuerza interna) en B.
c. Longitud del tramo del cable BC.
d. Expresión vectorial de la tensión (fuerza interna) del cable en D.
e. Fuerza de enlace sobre la polea C.
f. Longitud del cable BCD.

Nota: ejercicio cable único pero distintas restricciones (tramos condiferente geometría). El sistema está en equilibrio, pero el deslizamiento no es inminente.

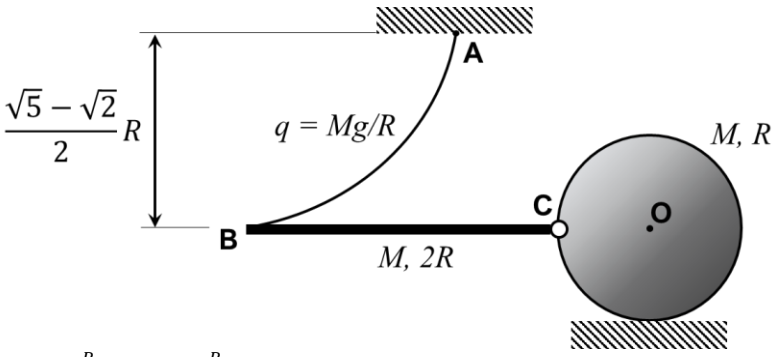


Resultado: $a. F_r = \frac{Mg}{2}; b. T_B = \frac{Mg}{2}; c. s_{BC} = \frac{3L}{8}; d. \overrightarrow{T_D} = \frac{Mg}{8}(3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath}); e. \vec{C} = \frac{Mg}{8}(\hat{\imath} + 7\hat{\jmath}); f.\ s_{BCD} = \frac{11L}{8}$.

Ejercicio 5.13: El sistema plano de la figura consta de un cable AB de peso por unidad de longitud $q = Mg/R$, una barra BC de masa M y longitud $2R$ y un disco de masa M y radio R. La barra tiene el extremo B unido al cable y el C está articulado al disco. Sabiendo que el sistema está en reposo en la posición indicada (BC horizontal y C a la misma altura que O), calcular:

a. Diagramas de sólido libre en cable, barra y disco.
b. Coeficiente de rozamiento mínimo para que se de rodadura entre suelo y disco.
c. Parámetro de catenaria c.
d. Longitud del cable AB.

Nota: ejercicio cable combinado con disco, barra y rozamiento. La pendiente del cable en B no es horizontal.

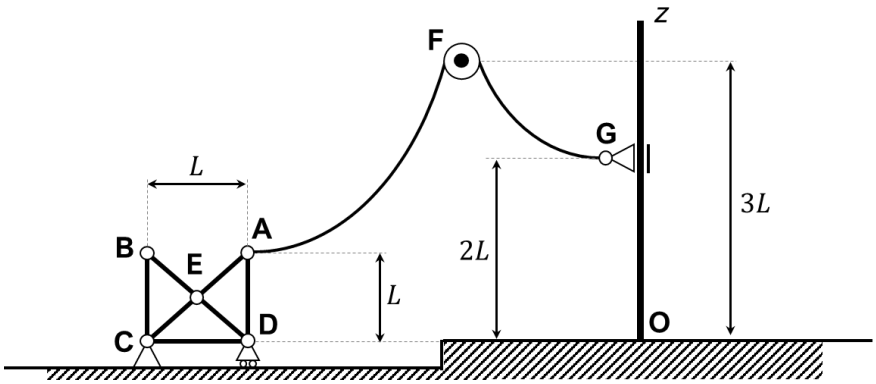


Resultado: $b.\ f = \frac{1}{3}; c. c = \frac{R}{2}; d. s_{AB} = \frac{R}{2}$.

<u>Ejercicio 5.14</u>: El sistema mecánico de la figura consta de 1) una estructura formada por barras biarticuladas que en C está articulada en un punto fijo y en D tiene un apoyo simple sobre el plano horizontal sin rozamiento; 2) un cable de peso por unidad de longitud conocido $q\ [N/m]$ que se articula en A a la estructura, pasa por una polea de dimensiones despreciables en F, y se articula en G a una deslizadera que se mueve sin rozamiento por un mástil fijo OZ. Las dimensiones necesarias se indican en la figura, y se conoce además que la tensión en A sobre el cable es horizontal, y que la reacción vertical en D es $2qL\ [N]$. Calcular:

a. Parámetros de la catenaria.
b. Longitud del cable s_{AFG}.
c. Fuerza de enlace en la polea F.
d. Fuerzas en las barras CE y CD.

Nota: ejercicio cable combinado con celosía.

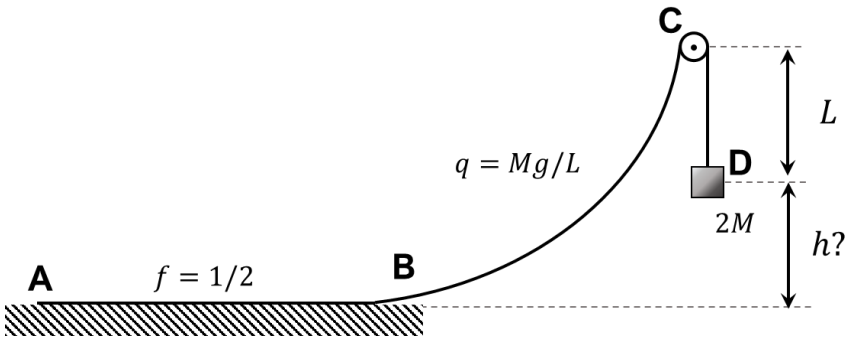


Resultado: $a.\ c = 2L, c' = 3L; b.\ s_{AFG} = \left(2\sqrt{3} + \sqrt{7}\right)L;\quad c.\ \overrightarrow{R_F} = -qL\hat{\imath} + \left(2\sqrt{3} + \sqrt{7}\right)qL\hat{\jmath};\quad d.\ T_{CD} = 0; T_{CE} = 2\sqrt{2}qL\ (t).$

<u>Ejercicio 5.15</u>: El cable $ABCD$ de peso por unidad de longitud $q = \frac{Mg}{L}$ y longitud total $s_{ABCD} = 7L$ está en equilibrio estricto. Se sabe que el coeficiente de fricción entre cable y suelo es $f = 0{,}5$. En C, está apoyado en una polea de dimensiones despreciables y sin rozamiento, con una masa de valor $2M$ colgando en su extremo D y siendo $s_{CD} = L$. En B, la tangente al cable es horizontal. Calcular:

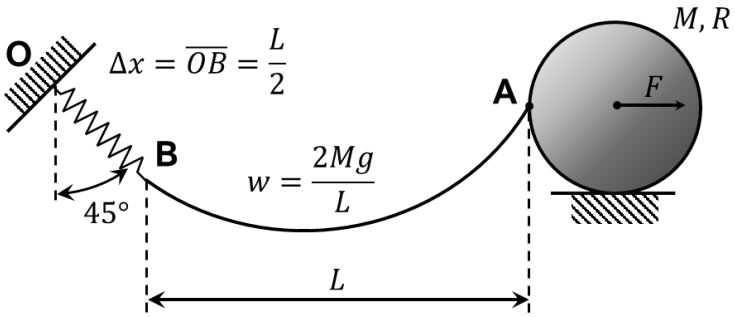
a. Tensión en C.
b. Longitud del cable s_{BC}.
c. Parámetro de catenaria c.
d. Altura h de la masa con respecto al suelo.

Nota: ejercicio cable catenaria con carga puntua añadida, además conceptos de rozamiento.



Resultado: $a.\, T_C = 3Mg; b.\, s_{BC} = \frac{12L}{5}; c.\, c = \frac{9L}{5}; d.\, h = \frac{L}{5}$.

<u>Ejercicio 5.16</u>: La estructura de la figura está en equilibrio con el disco a punto de deslizar. Está formada por un cable de peso por unidad de cable $w = \frac{2Mg}{L}$, el cual está unido en B a un muelle ideal cuya deformación $\Delta x = \frac{L}{2}$ y constante $k = \frac{2\sqrt{2}Mg}{L}$ son conocidas. Este muelle está atado a un punto fijo y forma $45°$ con el cable en B. Por otro lado, el cable está atado a un disco de masa M y radio R en el punto A. La distancia horizontal entre los puntos A y B es de valor L. Finalmente, el sistema está en equilibrio debido a una fuerza F desconocida aplicada sobre el centro del disco. Calcular:



a. Parámetro de catenaria y tensión mínima del cable.
b. Componentes horizontal y vertical de la fuerza del cable en el punto A.
c. Fuerza F, y fuerzas normal y de rozamiento necesarias para mantener el sistema en equilibrio.

Nota: ejercicio cable catenaria combinado con disco y muelle, además conceptos de rozamiento.

Resultado: $a.\, c = \frac{L}{2}; T_O = Mg; b.\, T_{Ax} = Mg, T_{Ay} = 1{,}37Mg;\ c.\, F = 2{,}37Mg$.